Hoja de Problemas Tema 7
Análisis vectorial

1. Representar algunas líneas de flujo de los campos vectoriales

$$a)(y,-x) \qquad b)(x,-y) \qquad c)(x,x^2)$$

$$d)(x+y,1) \qquad e)(x^2,y^2) \qquad f)(x^3,2y)$$

y determinar su divergencia, estudiando su signo en diversas regiones del plano. Añadiendo una tercera componente nula, calcular los rotacionales e interpretar los resultados.

2. Calcular la divergencia y el rotacional de

$$a)(x^2+y^2+z^2)\,(3,4,5)$$

$$b)\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\,(yz,-xz,xy)$$

$$c)\left(3x^2y,x^3+y^3,z\right)$$

3. En el ejercicio anterior, determinar en su caso un campo escalar cuyo gradiente sea el campo vectorial de rotacional nulo.

4. Dados $f=xyz^2$ y $\mathbf{F}=(xy,yz,zy)$, calcular $\nabla(f)$ y $\nabla\times\mathbf{F}$. Calcular de forma directa, y también mediante la correspondiente identidad vectorial, $\nabla\times(f\mathbf{F})$.

5. Comprobar que $(2xyz,x^2z,x^2y)$ es irrotacional y calcular su integral de línea desde $(1,1,1)$ hasta $(1,2,4)$ a lo largo de dos curvas diferentes.

6. Calcular el flujo del campo vectorial través de la superficie dada (si la superficie es cerrada, se considera orientada hacia el exterior):

   (a) $\mathbf{F}(x,y,z)=(xy,y^2+e^{xz^2},\text{sen}(xy))$, S es la frontera de la región limitada por el cilindro parabólico $z=1-x^2$ y los planos $z=0$, $y=0$ y $y+z=2$.

   (b) $\mathbf{F}(x,y,z)=(3y^2z^3,9x^2yz^2,-4xy^2)$, S es la superficie del cubo de vértices $(\pm1,\pm1,\pm1)$.

   (c) $\mathbf{F}(x,y,z)=(x^3+y\text{sen}z,y^3+z\text{sen}x,3z)$, S es la frontera de la región limitada por las semiesferas $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$, $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ y el plano $z=0$.

(d) $\mathbf{F}(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}) = (\mathbf{x}, \mathbf{2z^3}, \mathbf{3y^2}+\mathbf{x})$, S es el paraboloide $z = x^2 + y^2$, $z < 1$, con orientación hacia arriba.

(e) Dado el campo eléctrico $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{1}}{(\mathbf{x^2+y^2+z^2})^{\mathbf{3/2}}}(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z})$, determinar su flujo a través del elipsoide $4x^2 + 9y^2 + 6z^2 = 36$.

7. Evaluar sobre la superficie $x^2 + y^2 + 3z^2 = 1$, $z \leq 0$, la integral de superficie del rotacional del campo vectorial $F = (x^2+y-4, 3xy, 2xz+z^2)$.

8. Para la superficie S definida por la unión de $S_1 : x^2+y^2 = 1, 0 \leq z \leq 1$ y $S_2 : x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1, z \geq 1$ (S es un cilindro con tapa semiesférica) calcular la integral $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, con $\mathbf{F} = (zx + z^2y + x, z^3yx + y, z^4x^2)$.

9. Verificar el Teorema de Stokes para el campo vectorial $\mathbf{F} = (z-y, 1, x)$ y la superficie

$$S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2 + y^2 + z^2 = 4,\ z \leq 1\}.$$

10. Calcular las siguientes integrales de línea utilizando el teorema de Stokes. La curva C se considera orientada en el sentido contrario a las agujas del reloj vista desde $(0,0,+\infty)$:

(a) $\mathbf{F} = (xz, 2xy, 3xy)$, C es la frontera de la parte del plano $3x + y + z = 3$ contenida en el primer octante.

(b) $\mathbf{F} = (2z, 4x, 5y)$, C es la curva intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 4$, $z = x + 4$.

(c) $\mathbf{F} = (x^2y, x^3/3, xy)$, C es la curva intersección del paraboloide hiperbólico $z = y^2 - x^2$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

(d) $\mathbf{F} = (x, y, x^2 + y^2)$, C es la frontera de la parte del paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ contenida en el primer octante.

Ejercicios de ampliación

1. Sean $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ un campo escalar y $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un campo vectorial, ambos de clase $\mathcal{C}^2$. Demostrar las siguientes identidades:

   (a) $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$

   (b) $\nabla \times (\nabla g) = \mathbf{0}$

2. Para el vector de posición $\mathbf{r} = (x, y, z)$, con $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, calcular, y expresar en función de ρ, $\mathbf{r}$,

$$a)\nabla(\frac{1}{\rho}) \qquad b)\nabla(\rho^n) \qquad c)\nabla(\ln(\rho))$$

$$d)\nabla \cdot (\frac{\mathbf{r}}{\rho^3}) \qquad e)\nabla \cdot (\rho^n \mathbf{r}) \qquad f)\nabla \times (\rho^n \mathbf{r})$$

3. Para una superficie S y un vector constante $\mathbf{v}$, probar

$$2 \iint_S (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = \int_C (\mathbf{v} \times \mathbf{r}).ds$$

   donde C es la frontera de S.